

8.1 以关键字序列(265, 301, 751, 129, 937, 863, 742, 694, 076, 438)为例, 分别写出执行以下排序算法的各趟排序结束时, 关键字序列的状态。

(1) 直接插入排序 (2) 希尔排序 (3) 冒泡排序 (4) 快速排序

(5) 直接选择排序 (6) 堆排序 (7) 归并排序 (8) 基数排序

上述方法中, 哪些是稳定的排序? 哪些是非稳定的排序? 对不稳定的排序试举出一个不稳定的实例。

8.2 上题的排序方法中, 哪些易于在链表(包括各种单、双、循环链表)上实现?

8.3 当 $R[\text{low}..\text{high}]$ 中的关键字均相同时, Partition 返回值是什么? 此时快速排序的运行时间是多少? 能否修改 Partition, 使得划分结果是平衡的(即划分后左右区间的长度大致相等)?

8.4 若文件初态是反序的, 则直接插入, 直接选择和冒泡排序哪一个更好?

8.5 若文件初态是反序的, 且要求输入稳定, 则在直接插入、直接选择、冒泡和快速排序中就选哪种方法为宜?

6. 用快速排序算法, 对下列数组排序

60 56 65 99 22 16 88 100

a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7]

取 a[0] 为支点 (pivot), 列出第一轮升序排序后的元素顺序。

8.6 有序数组是堆吗?

8.7 高度为 h 的堆中, 最多有多少个元素? 最少有多少个元素? 在大根堆中, 关键字最小的元素可能存放在堆的哪些地方?

8.8 判别下列序列是否为堆(小根堆或大根堆), 若不是, 则将其调整为堆:

(1) (100, 86, 73, 35, 39, 42, 57, 66, 21);

(2) (12, 70, 33, 65, 24, 56, 48, 92, 86, 33);

(3) (103, 97, 56, 38, 66, 23, 42, 12, 30, 52, 06, 20);

(4) (05, 56, 20, 23, 40, 38, 29, 61, 35, 76, 28, 100).

8.9 将两个长度为 n 的有序表归并为一个长度为 $2n$ 的有序表, 最小需要比较 n 次, 最多需要比较 $2n-1$ 次, 请说明这两种情况发生时, 两个被归并的表有何特征?

7. 将序列 101 45 21 532 22 5 232 14 存放在一静态链表中（见下图），并对其按照链式基数排序法进行升序排序。请画出经过第二次分配后(还没收集)的静态链表状态图。

Data next

0		1
1	101	2
2	45	3
3	21	4
4	532	5
5	22	6
6	5	7
7	232	8
8	14	0

8.10 设关键字序列为(0.79, 0.13, 0.16, 0.64, 0.39, 0.20, 0.89, 0.53, 0.71, 0.42), 给出桶排序的结果。

8.11 若关键字是非负整数、快速排序、归并、堆和基数排序啊一个最快?若要求辅助空间为 $O(1)$, 则应选择谁? 若要求排序是稳定的, 且关键字是实数, 则应选择谁?

8.12 对于 8.7 节的表 8.2, 解释下述问题:

(1) 当待排序的关键字序列的初始态分别为正序和反序时, 为什么直接选择排序的时间基本相同?若采用本书 8.4.1 节的算法, 这两种情况下的排序时间是否基本相同?

(2) 为什么数组的初态为正序时, 冒泡和直接插入排序的执行时间最少?

(3) 若采用 8.3.2 节的快速排序, 则数组初态为正序和反序时, 能得到与表 8.2 类似的结果吗?

8.13 将哨兵放在 $R[n]$ 中, 被排序的记录放在 $R[0..n-1]$ 中, 重写直接插入排序算法。

8.14 以单链表作为存储结构实现直接插入排序算法。

8.15 设计一算法, 使得在尽可能少的时间内重排数组, 将所有取负值的关键字放在所有取非负值的关键字之前。请分析算法的时间复杂度。

*8.16 写一个双向冒泡排序的算法, 即在排序过程中交替改变扫描方向。

8.17 下面是一个自上往下扫描的冒泡排序的伪代码算法，它采用 lastExchange 来记录每趟扫描中进行交换的最后一个元素的位置，并以它作为下一趟排序循环终止的控制值。请仿照它写一个自下往上扫描的冒泡排序算法。

```
void BubbleSort(int A[],int n)
    //不妨设 A[0..n-1]是整型向量
    int lastExchange,j,i=n-1;
    while (i>0)
        lastExchange=0;
        for(j=0;j<i;j++)//从上往下扫描 A[0..i]
            if(A[j+1]<A[j]){
                交换 A[j]和 A[j+1];
                lastExchange=j;
            }
        i=lastExchange;//将 i 置为最后交换的位置
    }//endwhile
} //BubbleSort
```

8.18 改写快速排序算法，要求采用三者取中的方式选择划分的基准记录；若当前被排序的区间长度小于等于 3 时，无须划分而是直接采用直接插入方式对其排序。

8.19 对给定的 $j(1 \leq j \leq n)$ ，要求在一个无序的记录区 $R[1..n]$ 中找到按关键字自小到大排在第 j 个位置上的记录(即在一个无序集合中找到第 j 个最小元)，试利用快速排序的划分思想编写算法实现上述的查找操作。

8.20 以单链表为存储结构，写一个直接选择排序算法。

8.21 写一个 heapInsert(R,key)算法，将关键字插入到堆 R 中去，并保证插入 R 后仍是堆。提示：应为堆 R 增加一个长度属性描述(即改写本章定义的 SeqList 类型描述，使其含有长度域)；将 key 先插入 R 中已有元素的尾部(即原堆的长度加 1 的位置，插入后堆的长度加 1)，然后从下往上调整，使插入的关键字满足性质。请分析算法的时间。

8.22 写一个建堆算法：从空堆开始，依次读入元素调用上题中堆插入算法将其插入堆中。

8.23 写一个堆删除算法：HeapDelete(R,i),将 $R[i]$ 从堆中删去，并分析算法时间，提示：先将 $R[i]$ 和堆中最后一个元素交换，并将堆长度减 1，然后从位置 i 开始向下调整，使其满足堆性质。

8.24 已知两个单链表中的元素递增有序，试写一算法将这两个有序表归并成一个递增有序的单链表。算法应利用原有的链表结点空间。

8.25 设向量 $A[0..n-1]$ 中存有 n 个互不相同的整数，且每个元素的值均在 0 到 $n-1$ 之间。试写一时间为 $O(n)$ 的算法将向量 A 排序，结果可输出到另一个向量 $B[0..n-1]$ 中。

*8.26 写一组英文单词按字典序排列的基数排序算法。设单词均由大写字母构成，最长的单词有 d 个字母。提示：所有长度不足 d 个字母的单词都在尾处补足空格，排序时设置 27 个箱子，分别与空格，A，B...Z 对应。